沉澱、限量試驗與定性鑑別｜精華① 翻譯座標：讓目標配上一個合得來的離子，變成看得見的顏色、沉澱、混濁或氣體

一句 Ni：鑑別只有四招（沉澱、錯合、氧化還原、酸分解放氣）；誰跟誰沉由 **X1 軟配軟**、**X2 大配大**決定；限量把雜質變成顏色或混濁，跟標準管並排比。讀法：左邊兩條骨架推試劑，右邊四招大表推顏色

X1 軟配軟（HSAB＋Ksp）：重金屬一律用硫抓｜lim 9＋id 1 題

- 軟酸（**Ag^+、Hg^{2+}、Pb^{2+}、Bi^{3+}、Cu^{2+}、As、Sb**）大、好極化，偏愛軟鹼（**S^{2-}、I^-、SCN^-、含 S 螯合劑**）；越軟越貼，越難溶
- **Ag 鹽溶解度梯子：AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI＞Ag_2S**（Ksp 約 10^{-10}、10^{-12}、10^{-13}、10^{-16}、Ag_2S 最小）；下面的會把上面的搶走
- 硫化物幾乎都**黑**（電荷轉移吸光）：汞鹽通 H_2S → **HgS 黑**；PbS、Ag_2S、CuS 也黑
- 所以限量裡的金屬全部用硫抓：總量用 **S^{2-}**，個別金屬用**含 S 螯合劑**（右下表）；鋅、Volhard、Ksp 的推法見精華②

限量：雜質變成看得見的，跟標準管並排比｜lim 14 題

不量多少，只看有沒有比標準深

雜質	轉成什麼	比對與考點
重金屬 R1｜5	弱酸性加**硫離子 S^{2-}**（H_2S、Na_2S、硫代乙醯胺）→ 黑褐硫化物；檢品無色常加**硫化氫**	對照＝**標準鉛溶液**（**標準汞、銅、鐵**都錯）；單位 **ppm**，規格多 **≤20 ppm**；Pb、Ag、Bi、As、Sb、Hg、Cu 都會顯色；**稀硫酸、鉻酸鉀、氯離子**不顯色
個別金屬 R2｜4	Pb、Hg：**dithizone 二苯硫腙**（含 S）；As：**AgDDC 二乙胺二硫甲酸銀**；Se：**二胺萘**	**汞配硫氰酸銨**錯；EDTA、KCN 不呈色（KCN 是遮蔽劑）；題本 111-1-7 把二苯硫腙配成 diphenylcarbazone，**依中文名選 B**（正名 diphenylthiocarbazone）
砷三段	氣體發生瓶 Zn＋酸 → **砷化氫 AsH_3 及其他氣體**（H_2、H_2S）→ 洗淨管**醋酸鉛棉**吸 H_2S → 吸收管 **AgDDC 呈紅**	先讓 As 變氣體離開基質；**硝酸銀棉、鄰菲囉啉、綠色、380 nm**都錯（紅色約 525 nm）
易碳化物 R3｜3	約 **95% 硫酸**把有機雜質脫水碳化 → 黃褐	比色液要能調出黃褐 → 紅黃藍三原色鹽：**氯化亞鈷 $CoCl_2$ 紅＋氯化鐵 $FeCl_3$ 黃＋硫酸銅 $CuSO_4$ 藍＝比合液**（A→T，不超過規定號即合格）；氯化亞鐵會氧化、氯化銅偏綠，不用；**98%**錯
Cl^-、SO_4^{2-} R4｜1	加 $AgNO_3$／$BaCl_2$ → 白色微沉澱	量太少秤不到 → **比濁度測定**（**電位、層析、沉澱滴定**都不是）
個別雜質 R5｜1	合成前驅物或降解物	aspirin → **水楊酸**；acetaminophen → **p-aminophenol**（**配 phenol 錯**）；乙醇 → 甲醇；ergocalciferol ← ergosterol 光解

X2 大配大成離子對沉澱｜id 4＋ppt 1 題

- 大而低電荷的陽離子配大而低電荷的陰離子：水合能小，晶格一貼就沉（同一道理延伸到 HPLC 離子對）
- **生物鹼**（質子化胺 R_3NH^+）只跟大陰離子沉：**HgI_4^{2-}、BiI_4^-、I_3^-** → 生物鹼試劑**全是碘系**（Iodine TS、HgI_2、K_2HgI_4）；**單純 KI**（I^- 太小）、**乙酐-硫酸**（固醇 Liebermann 呈色）、**Karl Fischer**（測水）都不是
- **四苯硼 $B(C_6H_5)_4^-$** 抓大型單價陽離子：**K^+、NH_4^+、Ag^+** 沉；**Cl^- 同號不沉**
- **鈷**：KNO_2＋乙酸把 Co^{2+} 氧化成 Co^{3+}，生大陰離子 $[Co(NO_2)_6]^{3-}$，遇飽和 KCl → **$K_3[Co(NO_2)_6]$ 黃色沉澱**（鎢碳鋼＝WC-Co，硬金屬肺病）

id 四招：顏色與產物都從結構推｜id 18 題

看到顏色先問：哪一招？

招	判斷句	16 年考過的例子（顏色）
沉澱 R1｜5	軟配軟、大配大（左欄 X1、X2）	汞鹽＋H_2S → **HgS 黑**；**鈷鹽** → **黃** $K_3[Co(NO_2)_6]$；生物鹼＋碘系試劑；銀鹽＋HCl → **AgCl 白凝乳**；銀鹽＋鉻酸鉀 → **Ag_2CrO_4 紅**
錯合 R3｜4	過渡金屬 d 軌域吸可見光；Fe^{3+} 是萬用呈色劑	**氯化鐵** Fe^{3+}＋**SCN^- → 血紅**（**$BaCl_2$、NaCl、KOH**不紅）；Fe^{3+}＋**酚 OH → 紫堇**：濃**水楊酸鹽（salicylate）**（草酸、H_2O_2、甲醛沒有酚）；**銅鹽** Cu^{2+}＋過量 NH_3 → **深藍 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$**，＋亞鐵氰化鉀 → **紅棕沉澱**；硼酸（Lewis 酸）螯合**薑黃試紙**的 β-二酮 → **棕**，乾了變深，遇氨 → **墨綠**
氧化還原 R4｜4	中間價態自己就會反應；最高價要加還原劑	**亞硝酸鹽 NO_2^-（＋3）＋稀酸** → HNO_2 歧化 → **棕紅 NO_2**（肉品保色劑）；**硝酸鹽 NO_3^-（＋5）** 要 **H_2SO_4＋Cu** 加熱才放（藍嬰症）；**Fenton ＝Fe^{2+}＋H_2O_2**：酒石酸＋$FeSO_4$＋H_2O_2＋過量 NaOH → **深紫堇**
酸分解放氣	弱酸根、不穩定酸遇強酸放氣	**$S_2O_3^{2-}$**：遇酸析 S＋放 SO_2；$FeCl_3$ → 暗紫**瞬褪**（被還原）；Pb^{2+} → 白、溶於過量、煮沸變 **PbS 黑**；$BaCl_2$ → 白、溶 HCl 放臭氣；Ag^+ → 白 → 黃 → **Ag_2S 黑**：官方選「即生白色沉澱」為錯
結構 R2｜4	維生素長什麼樣，就怎麼反應	**Vit A** 共軛多烯醇：怕**光、空氣、氧化劑**（**水不必避**）；遇**三氯化銻 $SbCl_3$**（Lewis 酸）奪 OH → 更長共軛陽離子 → **藍、瞬即消失**；多烯可 **Pd 催化氫化**定量（藥典七版） **Vit E** 酚 → HNO_3 75 °C 氧化成醌 → **亮紅色或橙色** Vit C 烯二醇 → 強還原劑
縮合 R6｜1	羰基＋H_2N–X → C=N	**2,4-DNPH＋醛酮（aldehydes、ketones）** → 黃橙腙沉澱（**醇、胺、酚**不行）；羥胺 → 肟

顏色從哪來：看到顏色就知道往哪一格找

- **黑**＝軟金屬硫化物（HgS、PbS、Ag_2S） **白**＝無色離子鹽（AgCl、$BaSO_4$、比濁）
- **紅、藍、紫**＝過渡金屬錯合（Fe^{3+}–SCN 紅、Fe^{3+}–酚紫、Cu–NH_3 藍、AgDDC 紅）
- **黃橙紅藍紫**＝長共軛（醌、多烯陽離子、腙、Ruhemann purple） **棕紅氣體**＝NO_2

解題三問：先分類，再推顏色

- ① 目標**軟或硬、大或小**？軟配軟 → 硫化物、含 S 螯合劑；大配大 → 碘系大陰離子、四苯硼
- ② 有沒有 **d 電子或長共軛**？有 → 錯合呈色（Fe^{3+}、Cu^{2+}、硼–薑黃）或共軛呈色（醌、多烯陽離子）
- ③ 是不是**中間價態或弱酸根**？是 → 加酸就自己放氣、變色（NO_2^-、$S_2O_3^{2-}$）；最高價要另加還原劑（NO_3^-＋Cu）
- ④ 目標被**搬到哪個相**？沉澱（秤）、AsH_3 氣體（吸收）、水溶陰離子（氧瓶）、碳化物（比色）

錨點：人名試劑，真的只能記｜id.A1 3 題

- **chromotropic acid** → 酒精中的 **methanol**（先氧化成 HCHO 再呈紫） 1 次
- **ninhydrin**＋胺基酸 → **Ruhemann purple**（題本拼 Rubemann），可定性也可定量 1 次
- 生物鹼試劑成分（都是碘系）：**Mayer＝K_2HgI_4（mercuric potassium iodide）**、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$ 1 次

一句話：先問目標是軟還是硬、大還是小，就知道它會和誰沉、和誰錯合；再問它是不是中間價態，就知道它會不會自己放氣或變色。

對應五軸：① 適配＝試劑配目標（X1 軟配軟、X2 大配大、含 S 螯合劑、比濁或比色） ② 位置＝產物的顏色與形態（黑、白、紅、藍、紫、氣體）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜精華② 驗證座標：Ksp 決定分不分得乾淨，稱量形決定秤不秤得準，條件只為讓對的沉、錯的不沉

一句 Ni：沉澱分析用 Ksp 把目標鎖進組成固定的固體，再秤它或數剩下的沉澱劑。讀法：左邊是兩條路（秤沉澱、數剩下的 Ag^+）和三個換量算式；右邊是每個條件在擋誰、寬度與騙子、最小對

重量分析：做出組成確定、純、好濾的稱量形｜ppt.R1 5 題

- 要**過飽和**才結晶；過飽和度越高 → 核越多、晶越細。所以**稀、熱、慢加、不斷攪拌**（避免局部過飽和）→ 大晶體；同一鹽濃度不同，晶體大小就不同；**促進極微細結晶**錯
- 選沉澱劑的依據＝**Ksp（solubility product，溶解度積）**；沉澱**不能直接秤**：洗、乾燥或熾灼成組成確定的稱量形
- **沉澱法不是唯一**、**不必用沉澱劑**、**不只化學法**：揮發法、萃取乾燥也算重量分析；化學組成必須清楚
- 無機金屬 → **熾灼成穩定氧化物**：次硝酸鉍 → **Bi_2O_3**
- 有機鈉鹽 → **酸化、抽提、乾燥**後秤：amobarbital sodium **不熾灼**（有機物會燒光）

銀量法：數剩下的 Ag^+｜ppt.R2 4 題

Volhard 一句：過量 Ag^+ 沉 X^-，剩的用 SCN^- 回滴

方法	介質	終點	考點
Volhard	**HNO_3 酸性**	過量 $AgNO_3$ → **NH_4SCN 回滴** → Fe^{3+}（**鐵明礬 ferric ammonium sulfate**）遇 SCN^- 變**紅**	測**氯化鈉 NaCl** 等鹵化物；aminophylline 以 $AgNO_3$ 沉茶鹼銀鹽，指示劑也是**鐵明礬**；**AgCl 比 AgSCN 易溶** → 用 **nitrobenzene** 包覆或濾除
Mohr	中性至弱鹼	Ag^+ 稍過量 → **Ag_2CrO_4 紅**沉澱（K_2CrO_4）	酸性時 CrO_4^{2-} 變 $Cr_2O_7^{2-}$ 失效；直接滴定

Ag 鹽梯子：K 差得夠大才分得乾淨　同為 1:1，Ksp 越小越難溶

鹽	Ksp（約）	從梯子讀出
AgCl	$1.5–1.8\times10^{-10}$	比 AgSCN 易溶 → Volhard 要 **nitrobenzene** 包覆；同離子題用 1.5×10^{-10}
AgSCN／AgBr	10^{-12}／10^{-13}	AgSCN 是 Volhard 回滴產物；AgBr 比它難溶 → 不必包覆
AgI	10^{-16}	s＝1.23×10^{-8} M → Ksp＝**1.5×10^{-16}**；Cl^- 電極最怕 I^-（echem）
Ag_2S	最小	Ag^+ 遇 $S_2O_3^{2-}$、H_2S 最後都變**黑**

換量：三個算式都只是比例｜ppt.R3＋R4 4 題

重量因數　**目標%＝沉澱重 ×（目標／沉澱 式量）÷ 檢品重 × 100**
$BaSO_4$ 0.800 g、檢品 1.600 g：0.800×0.1374÷1.600＝**6.87% S**

第二例　**AgCl 1.43 g × 35.5／143.5＝0.354 g Cl**
÷ 檢品 1.42 g ＝ **約 25%**

1:1 鹽 Ksp　**$Ksp=s^2$**
AgI 飽和 1.23×10^{-8} M → $(1.23\times10^{-8})^2=$**1.5×10^{-16}**

同離子　**$[Ag^+]=Ksp/[Cl^-]$**
NaCl 0.5844 g/L＝0.010 M → $1.5\times10^{-10}/0.010=$**1.5×10^{-8} M**（2.0 g AgCl 是過量固體，不必算）

限量 ppm　**μg 雜質 ÷ g 檢品**
標準鉛 20 μg 對 2.0 g 檢品 → 10 ppm；重金屬規格多 ≤20 ppm

條件 × 目的：每個條件都在擋誰｜跨 6 條規則 7 題　先問：不這樣做，誰會搶先沉、誰會水解、誰會被誤測

條件	擋什麼、為什麼	題
Volhard 加 **HNO_3**	Fe^{3+} 不水解；Ag_2CO_3、Ag_3PO_4 溶於酸不沉	**防止 SCN^- 水解**是錯的選項
Volhard 加 **nitrobenzene**	梯子：AgCl 在 AgSCN 上面 → SCN^- 會溶走 AgCl → 包住它	Br^-、I^- 不必（比 AgSCN 還難溶）
重金屬：**弱酸性** S^{2-}	硫化物在弱酸仍沉；對照標準鉛同條件並排	結果以 ppm 報
Pb＋dithizone：**pH 10**	dithizone 要去質子才能螯合；KCN 遮蔽其他金屬	官方選 pH 10（**2、7、13** 錯）
易碳化物：**約 95% H_2SO_4**、靜置 15 分	濃度固定，碳化程度才可比；不溶可先加熱溶解再放冷	**98%**錯
As：**Zn＋酸**	**X3 鋅永遠是還原劑**：As → AsH_3 氣體	硝酸苯汞＋甲酸＋**Zn**：鋅當**還原劑**（有機汞 → Hg）再以 SCN^- 滴
Vit A：避**光、空氣、氧化劑**	多烯一照光、一碰氧就斷共軛	**水**不必避
Vit E：HNO_3、**75 ℃、15 分**	酚被氧化成醌才顯色	亮紅或橙

氧瓶燃燒：在純 O_2 裡燒成水溶性陰離子再測｜id.R5 3 題

- 有機 Br、Cl、I、F、S、Se → X^-、SO_4^{2-}、硒氧酸，吸收液裡測
- **O 不能測**（環境本身就是 O_2）；官方選 **As 不適用**（記這一個例外）
- 測 S **不可用火柴**點火（火柴含硫）；用**硬質厚壁**燃燒瓶；**加 NO 提高溫度**錯（只用純 O_2）

寬度與騙子：讀數被騙的地方

- **Ksp 差太少就分不開**：Volhard 測 Cl^- 沒包覆 → AgCl 轉成 AgSCN，多耗 SCN^- → Cl^- 結果**偏低**
- **細晶**吸附雜質、穿過濾紙 → 重量偏差；稱量形組成不定 → 重量因數失效
- **變色要看到最後**：$S_2O_3^{2-}$＋Ag^+ 先白後黑，只寫白色被判錯（103-2-9）
- **硫化氫抓的是一群**：重金屬檢查只給總量，要知道是 Pb 還是 As 得用個別試驗

最小對：只差一個變數

NO_2^-	↔	**NO_3^-**	中間價態加稀酸就放 NO_2；最高價要加 Cu 還原
Volhard	↔	**Mohr**	酸性回滴、Fe^{3+}–SCN 紅；中性直接滴、Ag_2CrO_4 紅
AgCl	↔	**AgBr、AgI**	只有 AgCl 比 AgSCN 易溶，要 nitrobenzene
重金屬	↔	**個別金屬**	S^{2-}＋標準鉛（總量）；dithizone、AgDDC（專一）
比色	↔	**比濁**	重金屬黑褐、易碳化物黃褐；Cl^-、SO_4^{2-} 白色混濁
Bi 鹽	↔	**amobarbital Na**	無機熾灼成 Bi_2O_3；有機酸化萃取乾燥、不熾灼
Fe^{3+}＋SCN^-	↔	**Fe^{3+}＋酚**	血紅；紫堇

一句話：沉得乾不乾淨看 Ksp 梯子，秤得準不準看稱量形，每個酸鹼、溫度、溶劑條件都只為讓目標沉、讓干擾不沉。

對應五軸：③ 寬度＝Ksp 差距、晶體大小、Volhard 轉化誤差　④ 換量＝重量因數、Ksp＝s^2、同離子、ppm　⑤ 條件＝HNO_3、nitrobenzene、pH 10、95% H_2SO_4、純 O_2、避光